LICITACIÓN N° TFEP-01/2026

CASO 01 · MINERÍA

Sistema Integrado de Trazabilidad, Conciliación y Cumplimiento Operacional SITCO Aranda

Informe Preparatorio N° 2 · Subdocumento 3

Esquema de solución y alcance

Compañía Minera Altos de Aranda

OVERFORE S.A. · Consultoría y Desarrollo de Sistemas

RUT Empresa: 77.482.961-K
RUT Representante: 21.491.020-9
Claudio Ignacio Cabello Vasquez · Representante de Overfore S.A.
Valparaíso, 12 de octubre de 2026

Media firma · Representante Legal

Índice

Cada entrada está hipervinculada a su título. El folio indicado corresponde al número impreso en el pie de la página de destino.

Capítulo 3 · Introducción al Alcance de la Solución 190

3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución 190

3.1.1 Descripción general de SITCO Aranda 190

3.1.2 Implementación en dos etapas 192

3.1.3 Implantación, operación y soporte 193

3.2 Alcance. 194

3.2.1 Descomposición del problema en módulos 194

3.2.2 Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2 196

3.2.3 Exclusiones, supuestos y restricciones del alcance 203

3.2.4 Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales 206

3.2.5 Criterios de aceptación del alcance comprometido 208

3.3 Esquema de solución 210

3.3.1 Vista general de la solución 210

3.3.2 Software. 212

3.3.3 Dispositivos de terreno 216

3.3.4 Red y conectividad 219

3.3.5 Infraestructura. 221

3.3.6 Operación sin enlace con Antofagasta 223

3.4 Explicación de la Solución 226

3.4.1 Funcionamiento de la solución en la operación 226

3.4.2 Módulos de negocio 227

3.4.3 Módulos transversales y plataformas 229

3.4.4 Coherencia de la solución con el problema 230

3.4.5 Estrategia para obtener el apoyo de los grupos de interés 230

Referencias. 232

Declaración de uso de IA 233

Media firma · Representante Legal

Listado de Tablas

Tabla 3.1 — Asignación por etapa. 196
Tabla 3.2 — Requerimientos funcionales por módulo y etapa de entrega. 207
Tabla 3.3 — Criterios de aceptación etapa 1 209
Tabla 3.4 — Criterios de aceptación etapa 2. 209
Tabla 3.5 — Sistemas existentes y su relación con SITCO Aranda. 216
Tabla 3.6 — Funciones de SITCO Aranda durante un corte del enlace 225
Tabla 3.7 — Correspondencia entre el problema y la solución. 230
Tabla 3.8 — Declaración de uso de IA por sección.. 233

Listado de Figuras

Figura 3.1 — Componentes de SITCO Aranda 191
Figura 3.2 — Calendario del proyecto en los 56 meses del contrato.. 193
Figura 3.3 — Descomposición del problema en módulos 195
Figura 3.4 — Alcance etapa 1. 198
Figura 3.5 — Alcance etapa 2. 200
Figura 3.6 — Vista general de SITCO Aranda 211
Figura 3.7 — Módulos y canales de uso de SITCO Aranda. 213
Figura 3.8 — Tratamiento de los sistemas existentes 215
Figura 3.9 — Dispositivos de terreno nuevos y reutilizados. 217
Figura 3.10 — Botonera de Pala. 218
Figura 3.11 — Red y conectividad de SITCO Aranda. 220
Figura 3.12 — Infraestructura híbrida de SITCO Aranda. 222
Figura 3.13 — Funcionamiento de SITCO Aranda ante un corte del enlace. 224
Figura 3.14 — Recorrido del dato a lo largo del ciclo del mineral.. 226

Media firma · Representante Legal

Capítulo 3 · Introducción al Alcance de la Solución

La operación de Compañía Minera Altos de Aranda funciona bien, pero no puede demostrarlo con datos. El dato no nace donde ocurre el hecho, ya que un cambio de material se avisa por radio, un pesaje queda en una planilla, un documento vencido se descubre en la portería y un reporte ambiental se arma a mano.

SITCO Aranda (Sistema Integrado de Trazabilidad, Conciliación y Cumplimiento Operacional) cambia esa situación con la idea de que cada hecho quede registrado en el lugar y en el momento en que ocurre, con lo que las personas ya hacen, y que desde ahí llegue sin transcripciones a quien lo necesita, sea el comprador que pide el origen de un lote, finanzas que cierra la conciliación o la autoridad que fiscaliza.

Este capítulo presenta un resumen ejecutivo de la solución, el alcance comprometido, los esquemas de cada componente y su funcionamiento en la operación. Los listados de requerimientos y supuestos están en OVERFORE-Subdocumento2-Anexos y la trazabilidad de cada requerimiento, en el Formulario T-12. La asignación por etapa, la correspondencia entre el problema y la solución y la estrategia por grupo de interés están en los Anexos A, B y C de OVERFORE-Subdocumento3-Anexos. Los módulos son los mismos de la arquitectura del Subdocumento 4, los datos y la migración se desarrollan en el Subdocumento 5, la construcción y el despliegue en el Subdocumento 6, y el plan de trabajo y la implantación en el Subdocumento 7.

3.1 Resumen Ejecutivo de la Solución

SITCO Aranda se describe con tres términos que se usan igual en toda la propuesta. Los componentes son los cuatro bloques de la solución, los cuales son software, dispositivos de terreno, red e infraestructura. Los módulos son las nueve partes funcionales del software, siete de negocio y dos transversales. Las plataformas, el Integrador de Sistemas y el Nodo de Faena, no tienen funciones de negocio propias y sostienen a los módulos.

3.1.1 Descripción general de SITCO Aranda

A estos cuatro componentes se suma un servicio de operación y soporte durante todo el contrato. La Figura 3.1 resume la solución completa.

Media firma · Representante Legal

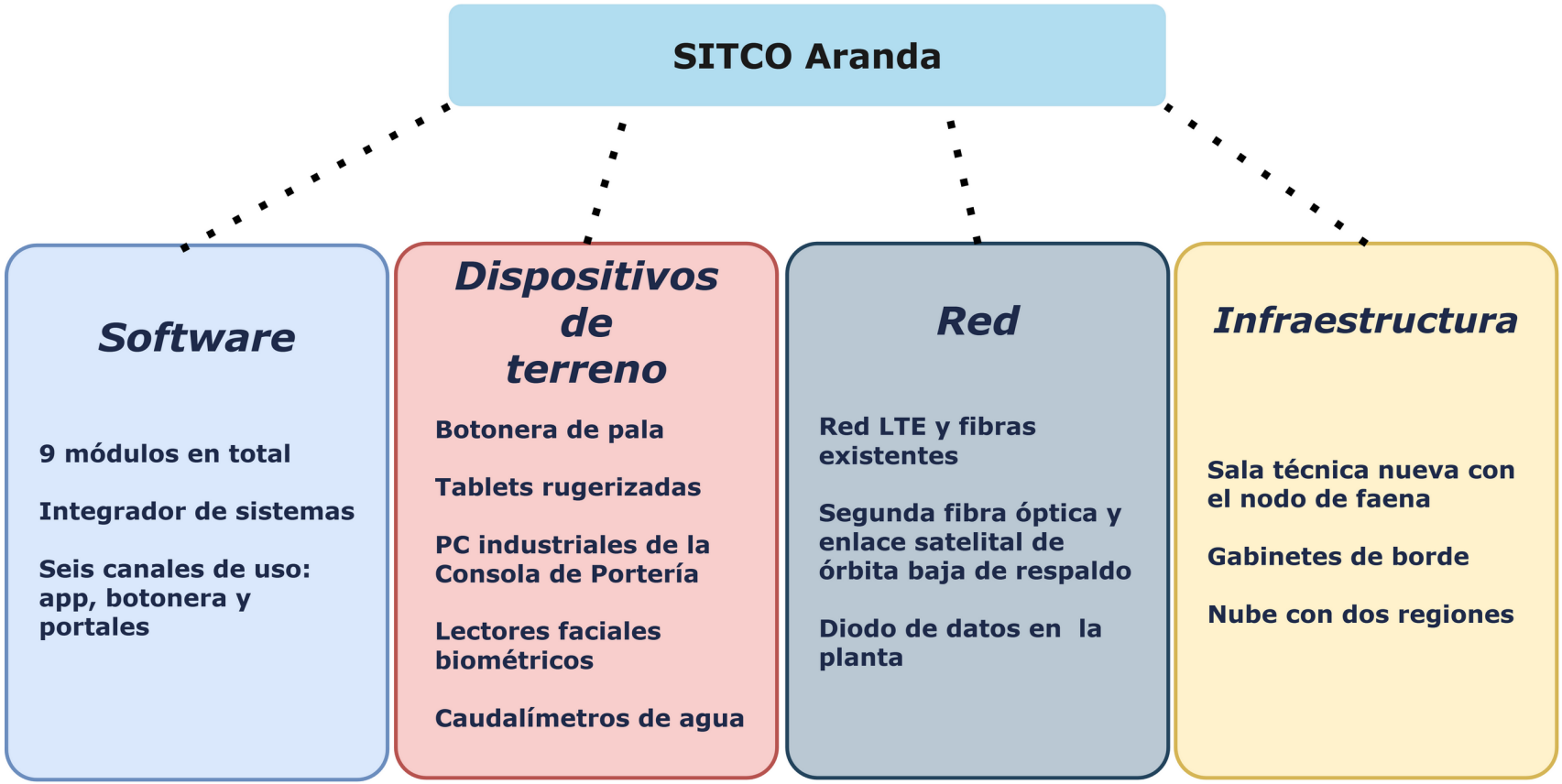


Figura 3.1 — Componentes de SITCO Aranda
Fuente: elaboración propia.

Media firma · Representante Legal

El software es el centro de la solución; sus nueve módulos se conectan con los sistemas existentes por medio del Integrador de Sistemas, y las personas lo usan por los siguientes seis canales. La App SITCO Terreno, la Botonera de Pala, el Portal Web SITCO, el Portal de Contratistas, el Portal para Compradores y la Consola de Portería.

Los cinco dispositivos de terreno nuevos son la Botonera de Pala, las tabletas rugerizadas, los PC industriales de la Consola de Portería, los lectores faciales en portería y los caudalímetros, además de la esclusa biométrica de la sala técnica. La red agrega una segunda fibra hacia Antofagasta, de otro proveedor y camino, y un enlace satelital de órbita baja. La infraestructura es híbrida, pues los servicios centrales funcionan en una nube pública con regiones en Santiago y São Paulo, y en la faena una sala técnica nueva aloja el Nodo de Faena, que permite seguir trabajando sin conexión con Antofagasta.

Ninguno de los diez sistemas existentes queda fuera, ya que cinco se integran, tres se leen sin modificarse, el control de acceso de portería se amplía y las planillas dejan de ser el sistema de registro (3.3.2.2).

3.1.2 Implementación en dos etapas

La implementación sigue el cronograma contractual de 56 meses (Compañía Minera Altos de Aranda [CMAA], 2026a, Art. 17.1, p. 12), con dos etapas seguidas de la operación, como muestra la Figura 3.2.

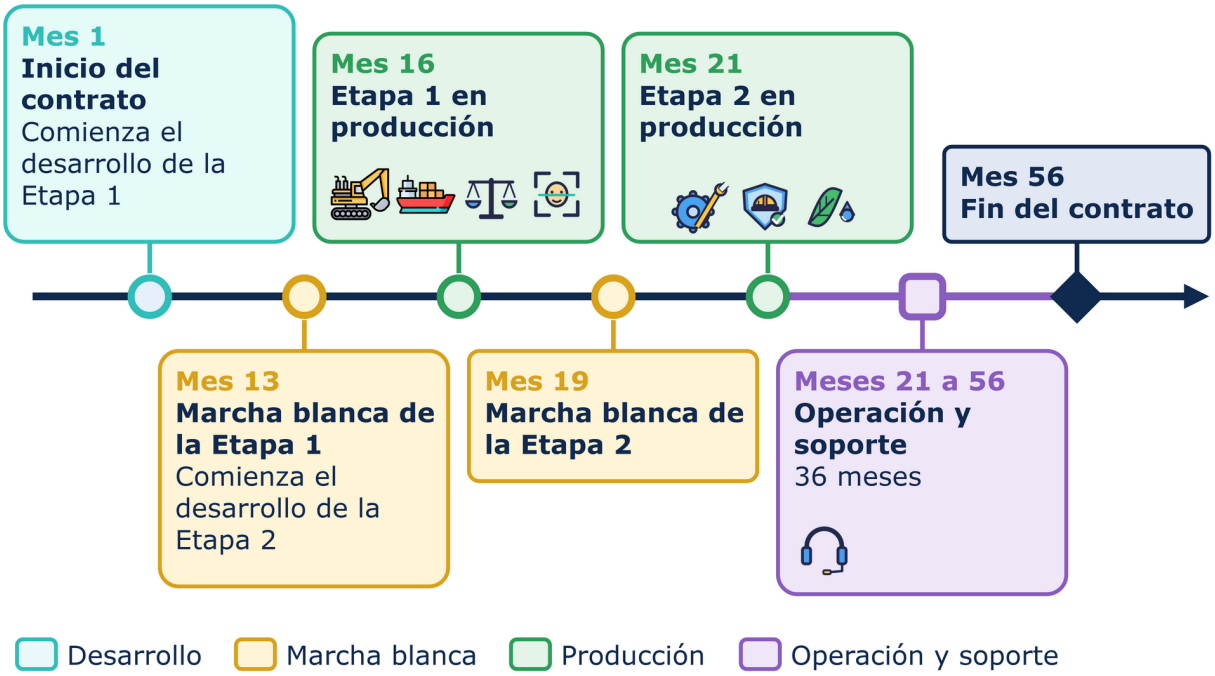


Figura 3.2 — Calendario del proyecto en los 56 meses del contrato.
Fuente: elaboración propia a partir de las Bases administrativas (CMAA, 2026a, Art. 17.1, p. 12, y Art. 17.2, p. 13).

La Etapa 1 se desarrolla entre los meses 1 y 12, pasa por marcha blanca entre los meses 13 y 15 y entra en producción en el mes 16 con la infraestructura, la red y la cadena del mineral. La Etapa 2 se desarrolla entre los meses 13 y 18, pasa por marcha blanca en los meses 19 y 20 y entra en producción en el mes 21 con mantenimiento, seguridad, cumplimiento ambiental y el Portal para Compradores. Con el mes 1 en enero de 2027, la trazabilidad opera desde abril de 2028 y la huella de carbono mensual desde octubre de 2028, antes de las exigencias de los compradores de enero de 2029.

3.1.3 Implantación, operación y soporte

Cada etapa entra en producción por área y por sitio, nunca como un evento único. Durante la marcha blanca la forma actual de trabajar sigue activa y se compara cada día con SITCO hasta cumplir las condiciones de cierre. Ningún paso a producción coincide con una detención de planta, con el cierre contable ni con las 48 horas previas a un embarque, y la capacitación de cada área cubre al menos dos ciclos del régimen 7x7, de día y de noche (CMAA, 2026b, cap. 13.3, p. 22, y RT-10.05 del cap. 15, p. 25).

Desde el mes 21 hasta el mes 56 la solución se opera como servicio, con mesa de ayuda 24x7, un centro de operaciones, soporte presencial en faena en ambos turnos, mantención y pruebas de recuperación ante desastres, porque el área de tecnologías de información

Media firma · Representante Legal

del cliente, de once personas, no cuenta con especialistas para operarla. A ese equipo se le transfiere la administración de la parametrización, los usuarios y los reportes.

3.2 Alcance

El alcance se presenta en dos planos, siguiendo la Guía del PMBOK que adopta la metodología de gestión del Subdocumento 6 (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 105). El alcance del producto son las características y funciones de SITCO Aranda, pues abarca sus módulos, las funciones de cada etapa y los requerimientos que cumple. El alcance del proyecto es el trabajo para entregarlo, ya que este hay que construirlo, ponerlo en producción y operarlo durante 36 meses.

3.2.1 Descomposición del problema en módulos

El diagnóstico agrupó la problemática de Aranda en tres problemas con una causa común, el dato no nace donde ocurre el hecho, pues la trazabilidad y conciliación del mineral, la productividad de la operación y el cumplimiento regulatorio y la gestión de personas. La solución sigue esa misma división, como muestra la Figura 3.3.

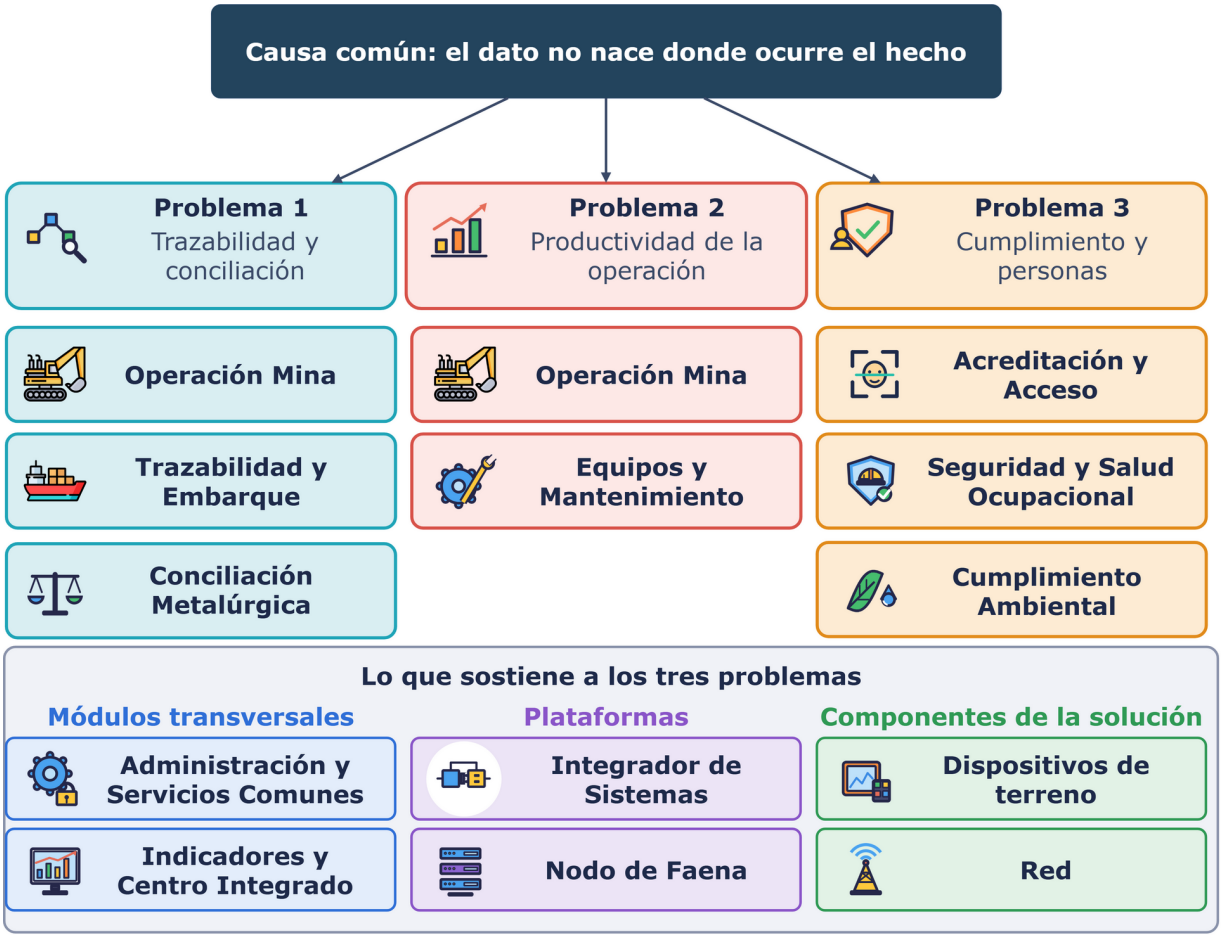


Figura 3.3 — Descomposición del problema en módulos
Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 7, pp. 11-12, y cap. 9, pp. 18-19).

El primer problema se resuelve con tres módulos que siguen al mineral: Operación Mina captura el origen, Trazabilidad y Embarque lo sigue hasta el embarque y Conciliación Metalúrgica cuadra las cantidades. Operación Mina sirve también al segundo problema, porque el registro que indica de dónde viene una tonelada mide el cumplimiento del plan y las demoras, y Equipos y Mantenimiento lo completa. El tercero se resuelve con Acreditación y Acceso, Seguridad y Salud Ocupacional y Cumplimiento Ambiental.

Las condiciones transversales se resuelven con los módulos transversales, las plataformas, los dispositivos de terreno y la red, lo que permite construir y poner en producción cada parte por separado y repartirlas en dos etapas sin rehacer la arquitectura.

Media firma · Representante Legal

3.2.2 Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2

El reparto entre etapas se aplica al producto y decide qué entra en producción en el mes 16 y qué en el mes 21. Las subsecciones 3.2.2.4 a 3.2.2.6 describen el trabajo del proyecto que lo hace posible, común a ambas etapas.

3.2.2.1 Criterios de asignación entre etapas

El directorio definió un orden de urgencia que prioriza la trazabilidad y la conciliación, seguido del registro en terreno y la acreditación de personas, y al final la analítica de mantenimiento (CMAA, 2026b, cap. 13.1, p. 21). Ese orden se tomó como punto de partida, y cada módulo, plataforma y componente se asignó a una etapa con cuatro criterios:

- Plazo externo: lo que exigen los compradores desde enero de 2029 debe estar en producción, con datos suficientes, antes de esa fecha.
- Dependencia técnica: un módulo no entra antes que aquel del que depende, por lo que los tres módulos de la cadena del mineral van juntos.
- Dependencia de terceros: lo que requiere negociar con los fabricantes de equipos o acordar la verificación facial de portería con el sindicato queda en la Etapa 2, aunque la negociación con los fabricantes parte en el mes 3 y la del sindicato en el mes 2.
- Capacidad de absorción: no se pide al mismo grupo de personas aprender dos cosas a la vez. La Etapa 1 involucra a la mina, la planta y la portería, y la Etapa 2 a mantenimiento, seguridad y sustentabilidad.

Al aplicar estos criterios, se obtiene la asignación que muestra la Tabla 3.1, ordenada por criterio. El detalle de cada componente, plataforma y módulo, junto con su etapa y el motivo de su asignación, está en el Anexo A de OVERFORE-Subdocumento3-Anexos.

Tabla 3.1 — Asignación por etapa.

Criterio	Lleva a la Etapa 1	Deja en la Etapa 2
Plazo externo (enero 2029)	Cadena del mineral completa	Portal para Compradores (antes de 2029)
Dependencia técnica	Infraestructura, red, Nodo de Faena, servicios comunes	Módulos que se apoyan en ellos
Dependencia de terceros	Acreditación y Acceso (no depende de nadie)	Telemetría, lectores faciales (sindicato)
Capacidad de absorción	Mina, planta y portería	Mantenimiento, seguridad y sustentabilidad

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases administrativas (CMAA, 2026a, Art. 17.1, p. 12), y las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 13.1, p. 21).

Media firma · Representante Legal

La tabla muestra que la Etapa 1 incluye toda la cadena del mineral, junto con la infraestructura y la red que la apoyan. Respecto al orden sugerido por el directorio aplicamos solo dos ajustes. Primero, adelantamos Acreditación y Acceso a la Etapa 1 porque no depende de otros y porque la sala técnica debe estar protegida desde su instalación. Segundo, trasladamos el Portal para Compradores a la Etapa 2, garantizando que esté operativo antes de enero de 2029. La analítica avanzada de mantenimiento no forma parte de ninguna etapa. La Etapa 2 entrega la vista única del equipo y alertas por reglas. Estos datos permiten evaluar un modelo predictivo durante la operación. A continuación se explica lo que ofrece cada etapa.

3.2.2.2 Alcance de la Etapa 1

La Etapa 1 entrega completas la infraestructura y la red y pone en producción la cadena del mineral, la acreditación de personas y los tableros de turno, como resume la Figura 3.4.

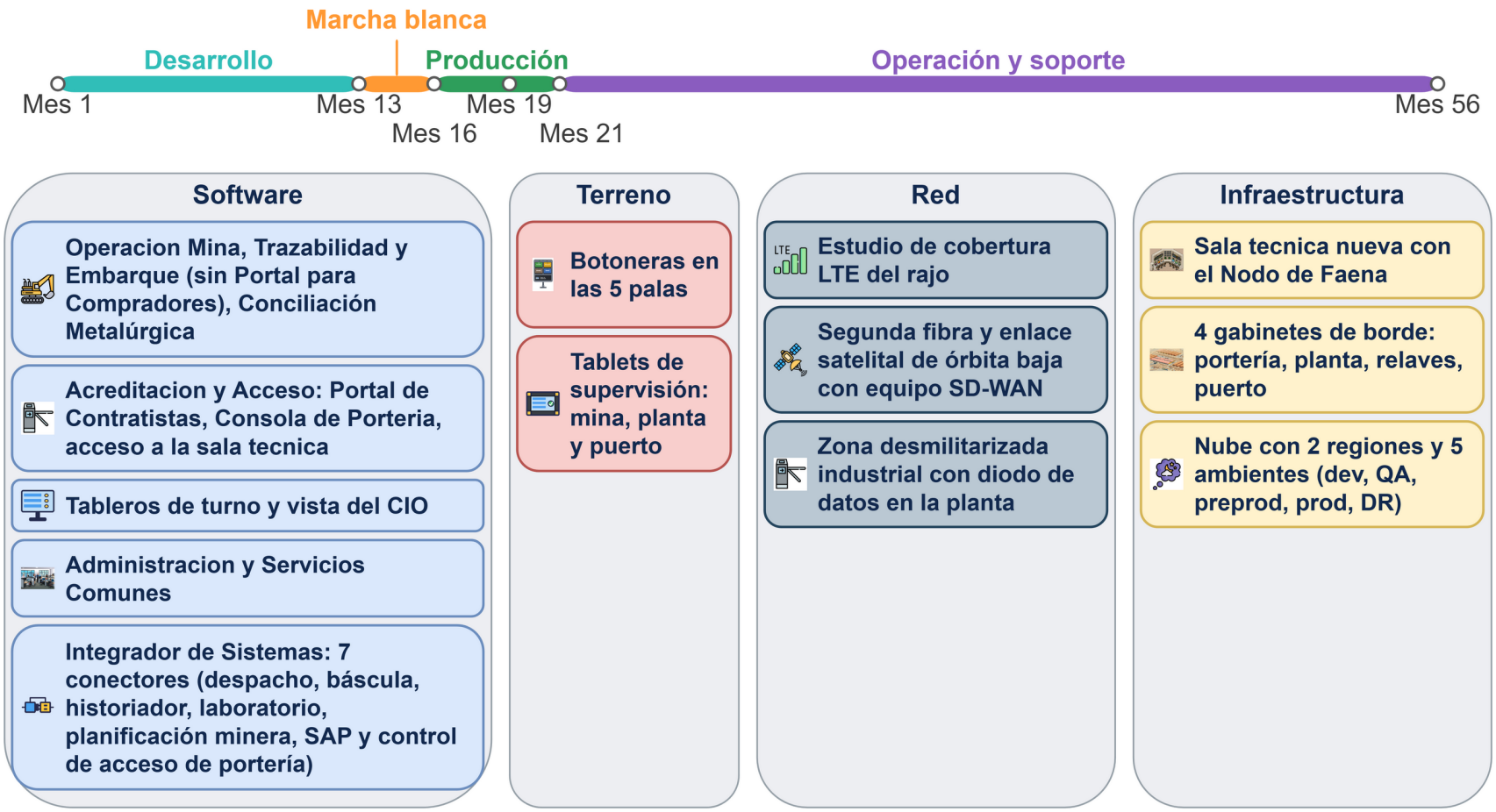


Figura 3.4 — Alcance etapa 1.
Fuente: elaboración propia a partir de las Bases administrativas (CMAA, 2026a, Art. 17.1, p. 12).

Media firma · Representante Legal

La figura muestra que la Etapa 1 concentra toda la infraestructura y la red, por lo que la Etapa 2 no agrega nada en esas dimensiones. Incluye además el inventario técnico de los sistemas existentes, la migración de los históricos de producción, trazabilidad, laboratorio y acreditación (Subdocumento 5, sección 5.3) y una prueba de corte controlado de 48 horas antes del paso a producción.

El acceso a la sala técnica se controla desde su instalación con verificación facial y huella de respaldo, sólo para el personal autorizado de la sala (RT-06.20).

3.2.2.3 Alcance de la Etapa 2

La Etapa 2 se construye sobre lo instalado sin cambiar la arquitectura. Agrega módulos, conectores y dispositivos, como muestra la Figura 3.5.



Figura 3.5 — Alcance etapa 2.
Fuente: elaboración propia a partir de las Bases administrativas (CMAA, 2026a, Art. 17.1, p. 12).

Media firma · Representante Legal

Se observa que la Etapa 2 es de software y de terreno. Se instalan los lectores faciales, los caudalímetros del campamento y de la carga de camiones aljibe, y un caudalímetro de repuesto, el caudalímetro de la planta se instala antes, en la detención de marzo de 2028, porque su montaje exige detener el proceso, así entra en uso con Cumplimiento Ambiental en la Etapa 2. Además se suman las tabletas de seguridad y de mantenimiento a las de mina, planta y puerto de la Etapa 1. Mientras la Etapa 1 opera y la Etapa 2 está en marcha blanca, los datos compartidos, como las personas habilitadas, los equipos y los polígonos, tienen una sola fuente y no se digitan dos veces (CMAA, 2026a, Art. 17.2, p. 13).

Además, para habilitar esta etapa, se ejecutará la digitalización y migración histórica de SSO (193.000 formularios en papel, equivalentes a 193 GB, calculados en OVERFORE-Subdocumento5-Anexos, Tabla C.1) entre los meses 10 y 15.

3.2.2.4 Alcance de la implementación

La implementación construye y certifica cada etapa antes de su marcha blanca, con el contenido que las Bases exigen al desarrollo (CMAA, 2026a, Art. 17.1, p. 12). Esto contempla ejecutar la Etapa 1 entre los meses 1 y 12, mientras que la Etapa 2 se desarrollará entre los meses 13 y 18, en paralelo con la marcha blanca de la primera etapa. Cada parte cierra con un hito del Formulario E-25, cumplido con el acta de la Contraparte Técnica (CMAA, 2026a, p. 74):

- Levantamiento y línea base: la línea base de alcance y la matriz de trazabilidad se aprueban en el mes 2 (H1) y la de la Etapa 2 en el mes 14 (H8), el inventario técnico sigue hasta el mes 3.
- Diseño: la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos se aprueban en el mes 4 (H2).
- Construcción: tres equipos trabajan en sprints de dos semanas, 19 en la Etapa 1 y 10 en la Etapa 2 (cálculo en OVERFORE-Subdocumento6-Anexos, sección A.2), y entregan el software para pruebas en los meses 10 (H4) y 17 (H9).
- Integraciones: los siete conectores del Anexo A y el conector de radio y megafonía del Nodo de Faena, en la Etapa 1. En la Etapa 2 se suman el conector de telemetría, con un adaptador por cada uno de los tres fabricantes, y el de fatiga, además se amplían los de SAP (mantenimiento y costos) y del control de acceso (verificación facial). La instrumentación ambiental y geotécnica entra como periférico de Cumplimiento Ambiental.
- Migración: los históricos de cada etapa se cargan después de dos ensayos completos en Preproducción.



- Ambientes: la sala técnica, el Nodo de Faena y los ambientes de Desarrollo, QA, Preproducción y Producción quedan habilitados en el mes 6 (H3), junto con el de Recuperación ante Desastres en la región secundaria.
- Pruebas y certificación: las pruebas integrales corren en QA. Cada etapa se certifica en los meses 12 (H5) y 18 (H10) con pruebas de aceptación, carga y resiliencia, y con el informe de la prueba de intrusión independiente de los meses 11 y 17. Antes de cada paso a producción se repite la prueba de intrusión en los meses 15 y 20, y se prueban la recuperación ante desastres, la accesibilidad y el corte de 48 horas.

Todo el trabajo pasa por un mismo flujo de integración y entrega continua, activo desde el mes 1, el cual utiliza código en GitHub Enterprise Cloud del cliente, controles de bloqueo con una cobertura mínima de pruebas del 70 %, infraestructura como código con OpenTofu y despliegue azul-verde en la nube, por extracción en el Nodo de Faena y por anillos en terreno, con reversión automática. Su detalle está en la sección 6.2.2 del Subdocumento 6.

3.2.2.5 Alcance de la implantación

La implantación se realiza en olas por área y por sitio. En la Etapa 1, la primera ola es la portería y la acreditación, en el mes 13, la segunda, la mina, que parte con una pala durante dos semanas para cubrir ambos grupos del 7x7, y la tercera, la planta, el concentrado y el puerto. En la Etapa 2 las olas son seguridad, con la verificación facial de portería si el acuerdo con el sindicato está firmado, luego mantenimiento y al final cumplimiento ambiental. La verificación facial pasa su marcha blanca en los meses 19 y 20 con el personal permanente, en paralelo con la credencial, y entra en producción terminada la detención de septiembre de 2028, y el personal de las detenciones se incorpora desde la de marzo de 2029.

Una ola avanza sólo tras 72 horas sin incidentes críticos ni altos y alcanza su meta de adopción. La meta es de 95 % o más de los registros en SITCO y, en mina, 90 % de las declaraciones con la botonera hechas por el propio operador. El paso a producción de cada ola lo aprueba el Comité de Proyecto, y el Comité de Operación autoriza su ejecución en la ventana de 03:00 a 05:00. Asimismo, se ordena la reversión si un incidente crítico no se resuelve en 4 horas. También la ordena si la conciliación muestra diferencias no explicadas. Las planillas se reabren con los registros de SITCO y la versión anterior se reactiva en 30 minutos o menos, sin perder registros (Subdocumento 7, sección 7.3.3). El paso a producción de la Etapa 2 se hace terminada la detención de septiembre y fuera de los cinco primeros días hábiles, siempre dentro del mes 21. Del mismo modo, el paso a producción de la Etapa 1 en abril de 2028 se hará fuera de los primeros cinco días hábiles. Así no se interfiere con el cierre contable y el ciclo de embarques. Finalmente, como las validaciones con personal



clave deben evitar los meses de detención mayor, que son marzo y septiembre, la medición de la marcha blanca de la planta descuenta los seis días de la detención de marzo. Las cuatro últimas semanas que exige el Art. 17.3 incluyen esa detención. Durante esos seis días se registran las actividades efectivamente realizadas; el indicador de volumen considera los registros reales del período y la disponibilidad se controla de forma continua. El acompañamiento es de una persona por turno en cada área y la estabilización sigue sin costo adicional hasta el 31 de mayo y el 8 de noviembre de 2028 (Subdocumento 7, sección 7.3.4).

3.2.2.6 Alcance de la operación y del soporte

La operación cubre 36 meses continuos, del mes 21 al 56, y ambas etapas desde el primer día (CMAA, 2026a, Art. 17.2, p. 13). Incluye mesa de ayuda 24x7 en español, un centro de operaciones que vigila la nube, el Nodo de Faena y los enlaces, presencia en faena en cada turno, con personal acreditado y con examen de altura vigente (CMAA, 2026b, cap. 15, RT-21.06 y RT-21.16, p. 26), pruebas semestrales de recuperación ante desastres con un RTO de 4 horas y un RPO de 15 minutos (CMAA, 2026a, Art. 20, p. 14), y un corte anual controlado de 48 horas.

Los incidentes se atienden con las severidades del Art. 78 (CMAA, 2026a, p. 40). La disponibilidad comprometida es de 99,9 %, 99,5 %, 99,0 % y 98,0 % según la severidad. El informe de causa raíz se entrega en 5 días hábiles (crítica) y 10 (alta). La sala técnica y el Nodo de Faena operan como servicio permanente.

3.2.3 Exclusiones, supuestos y restricciones del alcance

Esta sección delimita el alcance por tres lados. Lo que queda fuera, lo que se supone donde el caso no decide y lo que el cliente no permite cambiar.

3.2.3.1 Exclusiones explícitas

Las exclusiones del cliente (CMAA, 2026b, cap. 11, p. 20) se aceptan tal como fueron planteadas, y se suman las que resultan del diseño. Las del producto son funciones que SITCO Aranda no tendrá:

- Reemplazar o modificar SAP S/4HANA o calcular la liquidación comercial, que siguen en SAP y en el área comercial.
- Reemplazar el despacho de flota, el laboratorio, la planificación minera o el software de la báscula, o modificar sus pantallas.

- Escribir en la red de control de proceso o modificar la lógica de control.
- Automatizar equipos mineros, diseñar el plan minero o estimar recursos y reservas.
- Gestionar remuneraciones o la administración de personal.
- Reemplazar los torniquetes o las cámaras de fatiga existentes.
- Incluir modelos predictivos de mantenimiento durante la implementación, porque hoy no existen los datos para entrenarlos (3.4.5).

Las del proyecto son trabajos que Overfore no ejecuta, aunque sí asume la parte que se indica:

- Operar el terminal portuario.
- Construir la ruta de la segunda fibra, sí se incluyen su especificación, coordinación y habilitación con el SD-WAN.
- Prestar el servicio satelital, sí se incluyen la especificación, la instalación del terminal y su habilitación.
- Construir la red LTE del rajo, sí se incluyen el estudio de cobertura y la especificación de lo que falte.
- Comprar el hardware de terreno, que adquiere el cliente, sí se incluyen su especificación, instalación y gestión.
- Ejecutar la obra civil de la sala técnica y de los gabinetes, sí se incluyen su especificación y coordinación, y la provisión de los ductos de fibra hasta el punto de conexión de cada sitio (RT-06.33). La losa, la acometida eléctrica y las canalizaciones de energía de la sala son del cliente.
- Pagar a los fabricantes por extraer la telemetría, según el contrato del cliente con cada uno.

Una exclusión del producto se controla en los requerimientos, una del proyecto se gestiona como dependencia, con su hito externo en el cronograma y su riesgo asociado.

3.2.3.2 Supuestos del alcance

Las catorce decisiones de diseño que el cliente dejó abiertas (CMAA, 2026b, cap. 16.1, pp. 26-27) se resuelven como supuestos SUP-01 a SUP-14, con fundamento, impacto e instancia de validación, en el Anexo B de OVERFORE-Subdocumento2-Anexos. Ninguna agrega pasos al ciclo productivo, ya que las que tocan al operador se resuelven con un toque de credencial o un botón, y el resto recae en supervisores, planificadores o en el sistema, como la unidad de trazabilidad por tramo, el promedio ponderado por tonelaje de los stocks y el versionado del plan.

Media firma · Representante Legal

Tres decisiones dependen de un tercero y se gestionan también como riesgos. En primer lugar, se encuentra la fuente de verdad del tonelaje, que el cliente ratifica en el mes 3. En segundo lugar, está la propiedad de la telemetría, la cual se negocia con cada fabricante desde el mes 3, después de especificar el acceso en los meses 1 a 3. Por último, se incluye la verificación facial, que requiere acuerdo con el sindicato. Además, la propuesta identificó y resolvió seis vacíos que el caso no lista (SUP-20 a SUP-25), los cuales abarcan la fuente de verdad de la ley, el material acopiado antes del arranque, el certificado de trazabilidad para el comprador, el vector de elementos del lote, la independencia del operador portuario y una fuente horaria común.

El alcance se apoya además en estos supuestos, que se confirman en el levantamiento:

- El mes 1 del contrato es enero de 2027 (SUP-15).
- El despacho y la báscula se leen sin modificarse, o al menos exportan sus datos de forma programada. SAP entrega datos maestros y recibe los que le envía SITCO, sin modificarse, y sigue siendo el único que emite documentos contables. El sistema de gestión de laboratorio (LIMS) se integra en ambos sentidos (SUP-16).
- La botonera y la tableta leen la credencial de proximidad actual (SUP-17).
- Las cabinas de las palas tienen alimentación eléctrica para la botonera (SUP-18).
- El historiador replica las señales seleccionadas hacia un servidor espejo (SUP-19).
- Existen un segundo proveedor de fibra por otro camino físico y un proveedor satelital de órbita baja autorizado en la faena.
- Las alertas de fatiga llegan al Nodo de Faena por una salida local. Si caen las dos fibras, llegan por el enlace satelital de órbita baja. Si caen los tres caminos, llegan por el correo de respaldo.
- SAP emite la guía de despacho electrónica con su folio y con el código del lote impreso como código QR.

3.2.3.3 Restricciones del alcance

Las doce restricciones no negociables del cliente (CMAA, 2026b, cap. 10, pp. 19-20, ventanas horarias y de embarque en RT-10.05, cap. 15, p. 25) condicionan el alcance. Las intervenciones mayores se programan en las detenciones de marzo y septiembre y las menores entre las 03:00 y las 05:00, nunca en el cierre contable ni en las 48 horas previas a un embarque, la independencia del enlace se resuelve en 3.3.6 y la integración sin reemplazos en 3.3.2.2, y lo que exige especialistas se entrega como servicio, y el personal del proyecto se acredita como cualquier contratista.



Ningún registro nuevo agrega pasos al ciclo, ya que el operador de pala aprieta un botón en lugar de llamar por radio y toca su credencial una vez por turno, acciones cuyo tiempo se mide en segundos en el piloto y se demuestra en la marcha blanca (Restricción 8). La identidad se federa con el directorio corporativo, con doble factor, en terreno, el doble factor es la credencial más un PIN, y en la botonera el toque sólo firma la autoría, que se contrasta con el operador que el despacho tiene asignado a la pala.

3.2.4 Catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales

El catálogo traduce las expectativas, entrevistas, indicadores y restricciones de la compañía en 248 requerimientos verificables: 126 funcionales, 96 no funcionales, 15 de transición y preparación y 11 del proyecto, cada uno con identificador, descripción y origen en el caso. Este capítulo analiza los funcionales y no funcionales, que definen el alcance del producto; el listado completo está en el Anexo A de OVERFORE-Subdocumento2-Anexos.

3.2.4.1 Criterio de clasificación y de priorización

Es funcional lo que la solución hace ante un hecho de la operación, y no funcional lo que fija cómo debe hacerlo, con un umbral medible. Bajo esta lógica, avisar con una pulsación que el material cambió es funcional, y registrarlo en dos segundos o menos es no funcional, aunque ambos nacen de la misma entrevista. La prioridad indica la etapa de entrega, fijando el mes 16 para la Etapa 1. Dicha etapa se asigna con los cuatro criterios de la sección 3.2.2.1, mientras que los requisitos no funcionales se verifican junto con las funciones a las que se asocian, en la marcha blanca de la etapa correspondiente.

3.2.4.2 Requerimientos funcionales

Los 126 funcionales se agrupan por el módulo o la plataforma que los cumple, como muestra la Tabla 3.2.

Tabla 3.2 — Requerimientos funcionales por módulo y etapa de entrega.

Módulo o plataforma	Etapa 1	Etapa 2	Total
Operación Mina	20	No aplica	20
Trazabilidad y Embarque	16	1	17
Conciliación Metalúrgica	15	No aplica	15
Equipos y Mantenimiento	No aplica	10	10
Acreditación y Acceso	16	2	18
Seguridad y Salud Ocupacional	No aplica	7	7
Cumplimiento Ambiental	No aplica	10	10
Indicadores y Centro Integrado	1	4	5
Administración y Servicios Comunes	19	No aplica	19
Integrador de Sistemas y Nodo de Faena	5	No aplica	5
Total	92	34	126

Fuente: elaboración propia a partir del Anexo A del Subdocumento 2.

La cadena del mineral reúne 52 requerimientos, el 41 % de los funcionales, y 51 de ellos entran en la Etapa 1; el único de la Etapa 2 es el Portal para Compradores, que necesita datos de ambas etapas. Administración y Servicios Comunes entrega sus 19 en la Etapa 1, porque los demás módulos dependen de su identidad y su firma, y la Etapa 2 se concentra en mantenimiento, seguridad y cumplimiento ambiental, con 27 de sus 34 requerimientos. La sección 2.5 del Subdocumento 2 distribuye los requerimientos según el problema que los origina, no por módulo.

3.2.4.3 Requerimientos no funcionales

Los 96 no funcionales declaran su umbral y su método de verificación. Desempeño (18), seguridad (16) y usabilidad (15) reúnen el 51 %, lo que refleja la naturaleza de una solución enfocada en registrar hechos en terreno rápido, sin fricción y protegiendo datos sensibles. Les siguen disponibilidad y continuidad (9), capacidad y escalabilidad (8), interoperabilidad (6), operabilidad (6), portabilidad (4), cumplimiento (2) e infraestructura (1). Los 11 requisitos transversales provienen de las Bases técnicas transversales.

Los umbrales más exigentes corresponden a tres categorías principales. La primera abarca los tiempos de registro en terreno, fijados en 2 segundos para un movimiento de material, 3 para un pesaje y 1,5 para verificar a una persona en portería (CMAA, 2026b, cap. 15, RT-09.01, p. 25). La segunda incluye los resultados de negocio, tales como reconstruir el origen de un lote en menos de 2 horas, cerrar la conciliación en 3 días hábiles y acreditar a un contratista en 48 horas. Por último, se encuentra la continuidad, la cual exige operar 48 horas sin enlace sin perder registros.



Media firma · Representante Legal

La escalabilidad se resuelve sobre la carga que deriva del caso. En régimen, SITCO atiende unas 40 transacciones por segundo y, en el relevo de las 08:00, con 505 personas activas, unas 135; la solución se dimensiona para una punta de 200 y se prueba a 300 (Subdocumento 4, sección 4.2.4). Con esos volúmenes, lo primero que se satura no es el cómputo, sino el disco del grupo de datos, por el crecimiento de las series de tiempo, y su ampliación en línea se activa cuando la proyección a seis meses supera el 80 % de ocupación. Le siguen el grupo de servicios, que crece de cuatro a seis o más nodos según el rendimiento medido, y el Nodo de Faena, que recibe más memoria o un cuarto servidor al superar el 60 % de uso con un servidor fuera de servicio. La detención de planta, con hasta 8.500 personas en faena, no multiplica los usuarios concurrentes: agrega pasos de portería, que se prueban por separado.

La trazabilidad entre necesidad, requerimiento y aceptación se mantiene en dos niveles. El Anexo C.1 de OVERFORE-Subdocumento2-Anexos relaciona cada uno de los 14 criterios de aceptación del Caso con los requerimientos que lo sustentan, y el Formulario T-12 declara, para cada requerimiento, el componente que lo satisface, la prueba que lo verifica y la sección de la propuesta donde se acredita.

3.2.5 Criterios de aceptación del alcance comprometido

El alcance se acepta en dos niveles. El trabajo del proyecto se recibe por etapa, esto ocurre cuando la marcha blanca cumple las seis condiciones de cierre del Artículo 17.3 de las Bases administrativas (p. 13). Entre estas condiciones están el no tener incidentes críticos ni altos abiertos, mantener el volumen real comprometido en las últimas cuatro semanas, conciliar sin diferencias no explicadas y contar con el acta firmada de la Contraparte Técnica. Por otro lado, el producto se acepta con los catorce resultados de negocio del Capítulo 18 de las Bases técnicas del caso Minería (p. 32). Para asegurar un control que se pueda seguir, estos criterios se dividen según su etapa de entrega. La Tabla 3.3 muestra los ocho resultados con sus metas y métodos de medición para la Etapa 1.



Tabla 3.3 — Criterios de aceptación etapa 1

Resultado esperado	Meta comprometida	Mes de cumplimiento	Método de medición
Origen de un lote embarcado	Menos de 2 horas, con evidencia	16	Reconstrucción de lotes reales
Cierre de la conciliación	3 días hábiles o menos	17	Fecha de aprobación en SITCO
Cumplimiento del plan	Publicado al inicio del turno siguiente, contra la versión vigente	16	Hora de publicación
Detenciones clasificadas (mina)	100 % en el turno siguiente	16	Pendientes por turno
Rechazos por documento vencido	Cero rechazos que pudieron advertirse	16	Causa de cada rechazo
Acreditación de contratista nuevo	Menos de 48 horas desde la documentación completa	16	Tiempo en el flujo
Operación sin enlace	48 horas, con sincronización en 4 horas o menos	16	Prueba de corte controlado
Uso de la botonera por decisión propia	90 % de los cambios de material declarados con la botonera	Marcha blanca de la Etapa 1	Cambios de destino con declaración

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 18, p. 32).

El análisis de estos primeros resultados muestra que la Etapa 1 toma la parte crítica de la operación minera. Asegura la trazabilidad continua de los lotes y la adopción temprana en terreno mediante el uso de la botonera.

Cuando esta fase se estabiliza, los siete resultados restantes se logran y se evalúan con la entrada en producción de la Etapa 2, como se muestra en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4 — Criterios de aceptación etapa 2

Resultado esperado	Meta comprometida	Mes de cumplimiento	Método de medición
Diferencia de conciliación	Bajo 3 % al mes 22 y bajo 2 % desde el mes 28, siempre explicada por tramo	22 y 28	Informe mensual por tramo
Detenciones clasificadas (Planta)	100 % en el turno siguiente	21	Pendientes por turno
Vista única del equipo	Todos los equipos con telemetría habilitada	21	Revisión por equipo
Registros de seguridad digitales	100 % nacen en la App SITCO Terreno	21	Registros en papel detectados
Alertas de fatiga	100 % con acción documentada	21	Casos sin acción
Reportes ambientales	100 % generados desde SITCO	22	Reportes enviados
Huella de carbono	Cálculo mensual y auditable	22	Evidencia por alcance



Media firma · Representante Legal

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 18, p. 32).

A partir de los resultados de esta segunda fase, la meta más exigente corresponde a mantener la diferencia de conciliación bajo el 2 %, que es referencia de la industria (CMAA, 2026b, cap. 7.1, p. 12). Este objetivo se compromete desde el mes 28, ya que requiere de un año completo de datos empíricos para ajustar los factores del pesaje de a bordo y verificar el modelo de mezcla.

3.3 Esquema de solución

Esta sección presenta primero una vista de conjunto de los cuatro componentes y luego cada uno con su esquema, para terminar con el funcionamiento ante un corte del enlace con Antofagasta.

3.3.1 Vista general de la solución

La solución se organiza en tres zonas, la faena, el enlace y la nube, como muestra la Figura 3.6.

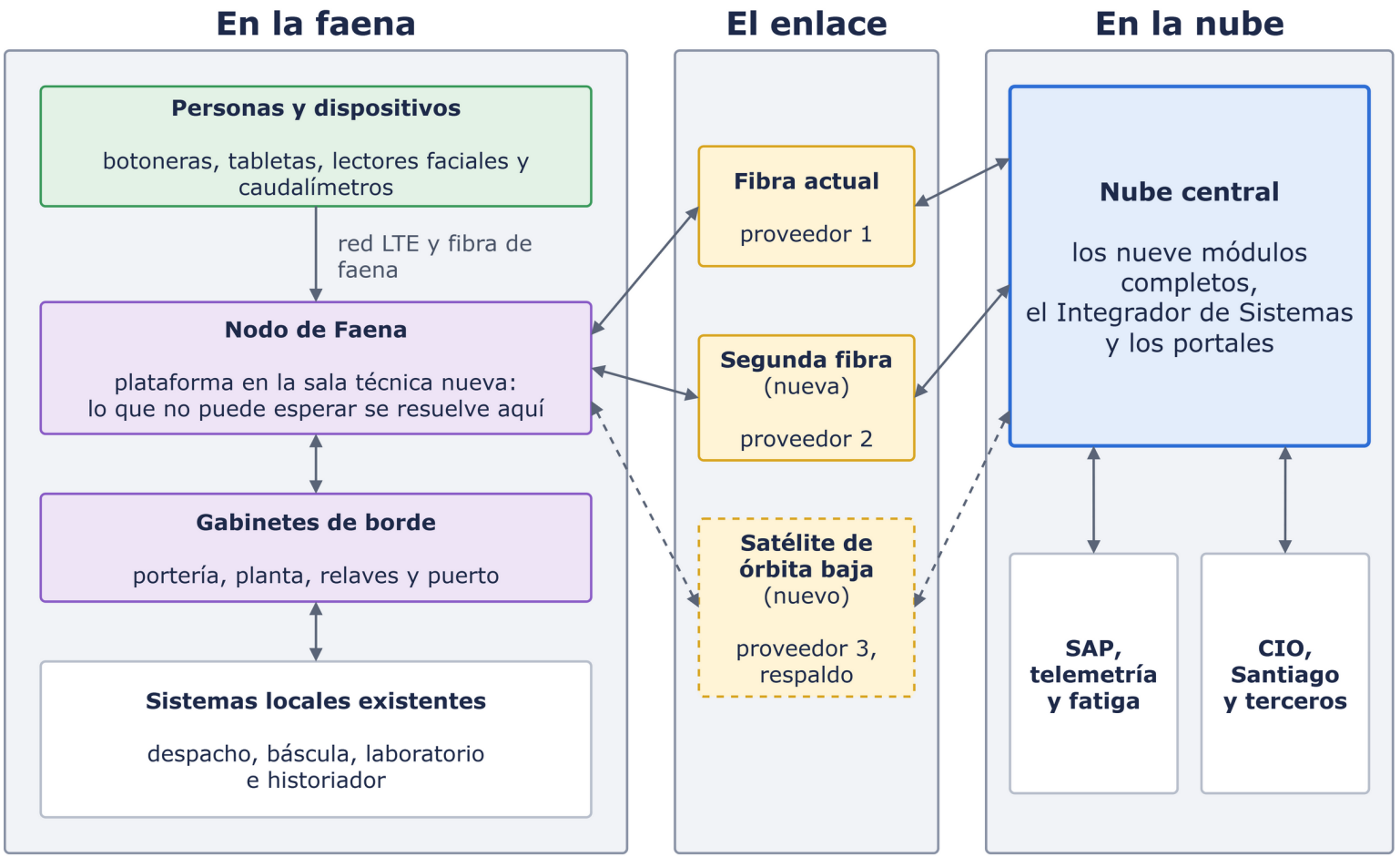


Figura 3.6 — Vista general de SITCO Aranda
Fuente: elaboración propia.

Media firma · Representante Legal

La regla que ordena la solución es lo que no puede esperar se resuelve en la faena, y lo que debe consolidarse, calcularse o compartirse con terceros, en la nube. En la faena se registra con los dispositivos y el Nodo de Faena conversa con los sistemas locales, dos fibras y un enlace satelital llevan la información a la nube, a la que se conectan SAP, la telemetría, el sistema de fatiga, el CIO y la oficina de Santiago. Así, la faena trabaja sin la nube y se cumple también el estándar corporativo de nube.

3.3.2 Software

El software se organiza en los nueve módulos y las dos plataformas definidos en 3.1.

3.3.2.1 Módulos y canales de uso

La Figura 3.7 muestra los módulos, agrupados según el problema que resuelven, y los canales por los que las personas los usan.



Figura 3.7 — Módulos y canales de uso de SITCO Aranda.
Fuente: elaboración propia.

Media firma · Representante Legal

Cada canal sirve a quien genera o consulta el dato en su lugar de trabajo. La App SITCO Terreno y la Botonera de Pala en terreno, la Consola de Portería en el acceso, el Portal Web SITCO en el CIO y las oficinas, y los portales de contratistas y compradores para los externos. Los módulos transversales no capturan hechos sino que Indicadores y Centro Integrado arma los tableros, y Administración y Servicios Comunes entrega identidad, auditoría, firma y flujos de trabajo.

Cinco módulos funcionan también en el Nodo de Faena durante un corte, porque sostienen hechos que no pueden esperar, esos 5 módulos son Operación Mina, Trazabilidad y Embarque, Conciliación Metalúrgica en el balance del turno, Acreditación y Acceso en la portería y Seguridad y Salud Ocupacional. Los demás funcionan en la nube, y Administración y Servicios Comunes deja en el Nodo una copia de las identidades, los parámetros y las alertas de evacuación.

3.3.2.2 Integración con los sistemas existentes

La compañía tiene diez sistemas y ya decidió cuáles se mantienen. Cinco se integran, tres se leen sin modificarse, uno se amplía y uno se reemplaza, como muestra la Figura 3.8.

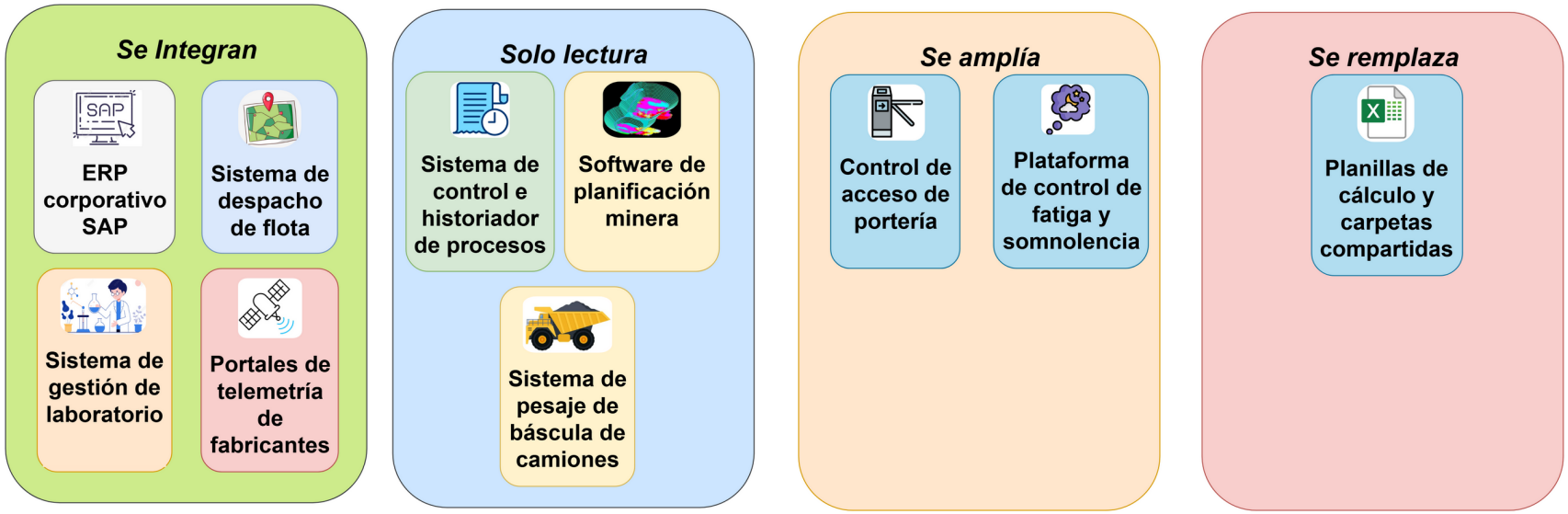


Figura 3.8 — Tratamiento de los sistemas existentes
Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 5, p. 10).

Media firma · Representante Legal

Los sistemas de sólo lectura no se intervienen, y el historiador se lee a través de un diodo de datos que impide escribir en la red de control. El software de la báscula se mantiene, aunque podía reemplazarse, porque el problema es que sus datos no se usan. Las planillas y carpetas compartidas son el único sistema que se reemplaza, porque en ellas se rompe la cadena del dato. La Tabla 3.5 resume lo que intercambia cada sistema para el protocolo, el sentido y la frecuencia de cada conector están en el Subdocumento 4.

Tabla 3.5 — Sistemas existentes y su relación con SITCO Aranda.

Sistema existente	Tratamiento	Información intercambiada
SAP S/4HANA	Se integra	Producción y conciliación aprobadas, datos para la guía de despacho y su folio, liquidación del comprador, avisos de falla, pautas, órdenes, costos y contratos
Despacho de flota	Se integra	Viajes, pesajes, demoras y polígonos del plan
Gestión de laboratorio	Se integra	Muestras identificadas y resultados de análisis
Portales de telemetría	Se integra	Alarmas, horas, consumos y códigos de falla
Control de fatiga y somnolencia	Se integra	Alertas y cierre de cada caso
Historiador de proceso	Solo lectura	Alimentación, flujos y detenciones de planta
Planificación minera	Solo lectura	Polígonos, leyes y destinos del plan
Software de la báscula	Solo lectura	Pesajes de control y de camiones a puerto
Control de acceso de portería	Se amplía	Habilitación, ingresos, salidas y verificación facial
Planillas y carpetas compartidas	Se reemplaza	Migración de datos históricos y retiro como fuente oficial

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 5, p. 10).

SAP y el despacho alimentan a varios módulos, por lo que con un conector por sistema cualquier cambio externo se resuelve en un solo lugar. Esto explica por qué el Integrador de Sistemas funciona como una plataforma propia.

3.3.3 Dispositivos de terreno

Los dispositivos instalados antes en Aranda se abandonaron porque no funcionaban con guantes ni se leían bajo el sol. Por eso la solución agrega sólo cinco tipos de dispositivo, cada uno ligado a un hecho que hoy se pierde, y reutiliza el resto, como muestra la Figura 3.9.



Media firma · Representante Legal



Figura 3.9 — Dispositivos de terreno nuevos y reutilizados.
Fuente: elaboración propia.

Se reutilizan la pantalla del despacho, el pesaje de a bordo, las cámaras de fatiga, los torniquetes, la báscula y la instrumentación. El dispositivo principal es la Botonera de Pala, que muestra la Figura 3.10.

Media firma · Representante Legal



Figura 3.10 — Botonera de Pala.
Fuente: elaboración propia.

La botonera tiene cuatro botones grandes, uno por destino (planta, baja ley, estéril y borde), y se instala junto a la pantalla del despacho. Una luz indica el destino que el plan asigna al polígono y, si el material no corresponde, el operador aprieta el botón de lo que ve. No hay pantalla ni formularios, y el toque de credencial al inicio del turno asocia cada declaración a su autor.

La botonera reemplaza una llamada por radio por un botón y deja escrita la razón del cambio. El despachador recibe el aviso en diez segundos o menos, y en zonas sin señal la botonera guarda los registros y los envía al recuperar cobertura.

La supervisión usa tabletas rugerizadas, legibles al sol y operables con guantes, que pertenecen al puesto. En portería, la Consola de Portería corre en dos PC industriales, uno por

sentido de circulación, y se agrega un lector facial por carril, y tres caudalímetros miden el agua de la planta, del campamento y de la carga de camiones aljibe. En la báscula y en los camiones no se agrega hardware. Las especificaciones están en el Formulario T-11.

3.3.4 Red y conectividad

La red aprovecha lo existente y agrega sólo lo necesario para que la operación no se detenga, como muestra la Figura 3.11, que distingue lo nuevo de lo existente.

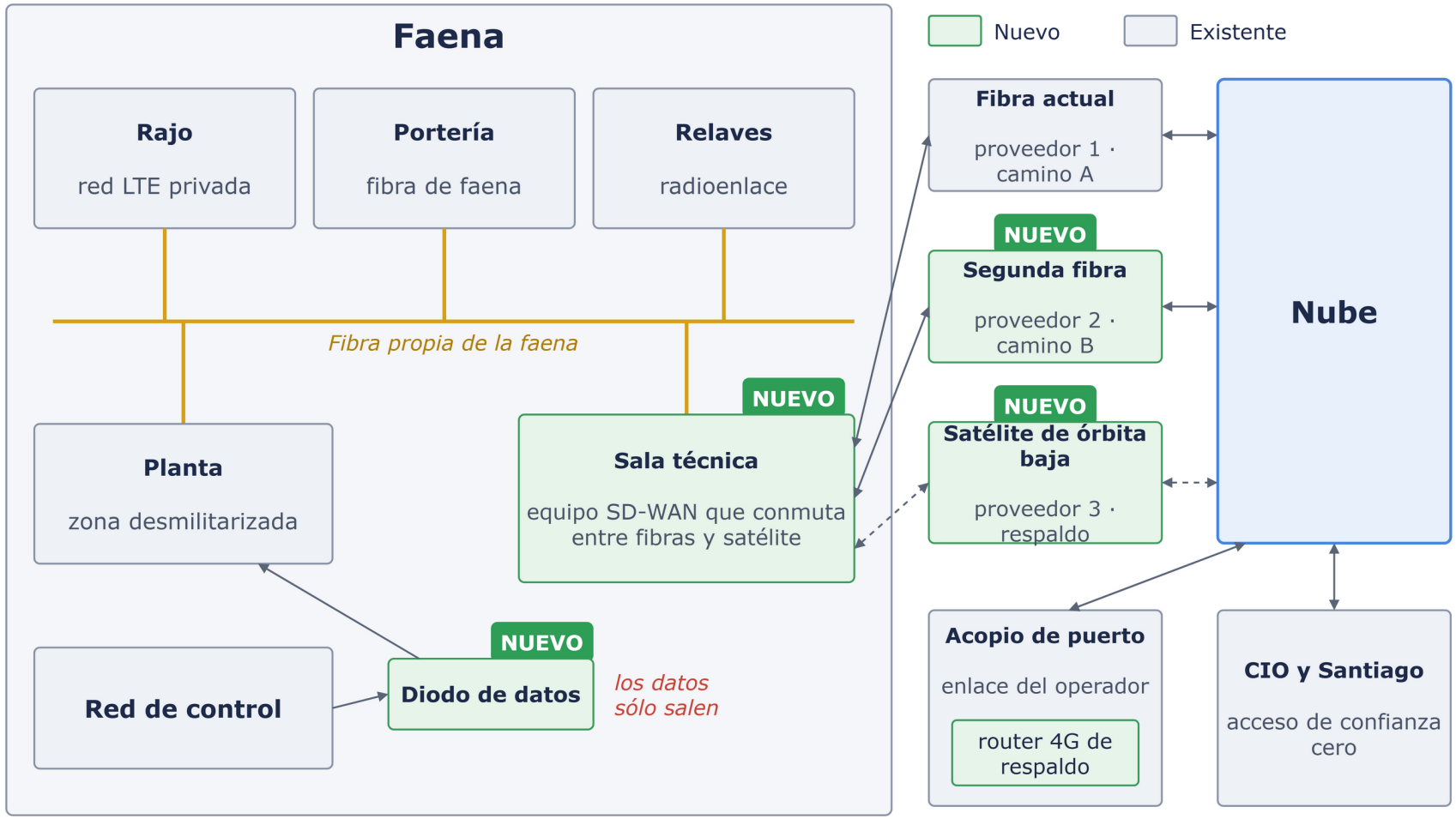


Figura 3.11 — Red y conectividad de SITCO Aranda.
Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 6, p. 11).

Media firma · Representante Legal

Dentro de la faena, las botoneras y tabletas del rajo usan la red LTE privada y la fibra propia une la sala técnica con la portería, la planta y los talleres. Como cada dispositivo guarda sus registros en las zonas sin señal, la solución no depende de la cobertura, aunque se entrega un estudio del rajo con su evolución a tres años.

Lo nuevo son cuatro elementos. Una segunda fibra hacia Antofagasta, de otro proveedor y camino, en paralelo con la actual bajo un equipo SD-WAN que tiene un enlace satelital de órbita baja para cuando caen ambas fibras, un diodo de datos que sólo deja salir información de la red de control hacia una zona desmilitarizada, conforme al modelo de zonas y conductos de la serie IEC 62443 (International Electrotechnical Commission [IEC], s.f.), donde el historiador se lee con OPC UA (OPC Foundation, s.f.), y un router 4G de respaldo en el puerto. Los tiempos de conmutación están en la sección 4.3.2 y la capacidad en la sección 4.2 del Subdocumento 4.

El satélite geoestacionario existente sigue sólo para telefonía y correo, y el CIO y la oficina de Santiago entran mediante acceso de confianza cero, sin exponer servicios a internet.

3.3.5 Infraestructura

La infraestructura es híbrida donde los servicios centrales funcionan en una nube pública y en la faena queda sólo lo que no puede depender del enlace, como muestra la Figura 3.12.

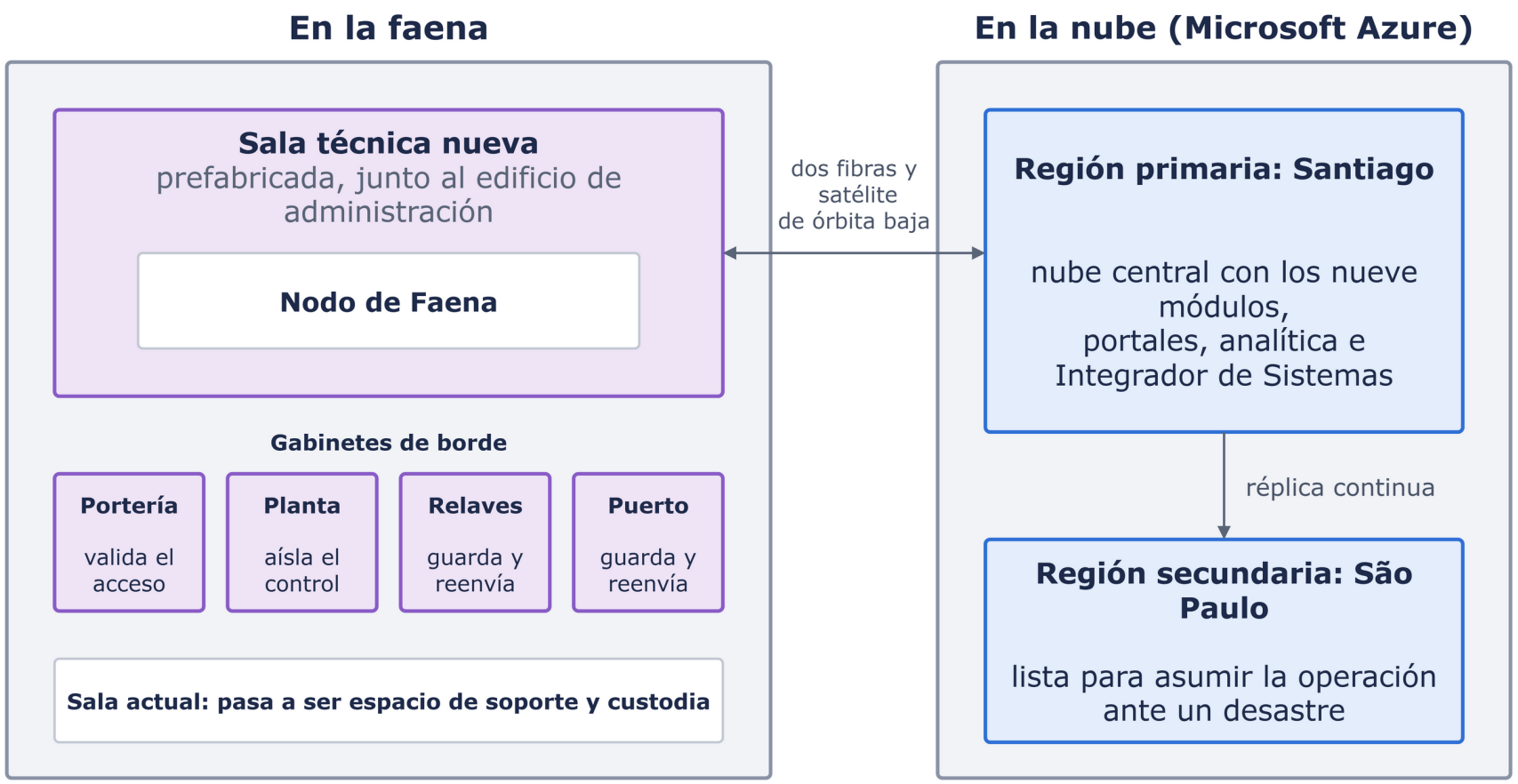


Figura 3.12 — Infraestructura híbrida de SITCO Aranda.
Fuente: elaboración propia.

Media firma · Representante Legal

En la faena se instala una sala técnica nueva y prefabricada junto al edificio de administración, porque la sala de 2014 no cumple los estándares de un recinto técnico y remodelarla obligaría a trasladar lo que funciona en ella (CMAA, 2026b, cap. 15, RT-06.01, p. 25). La sala aloja el Nodo de Faena y su acceso se controla con verificación facial desde la Etapa 1 (RT-06.20). Alcanza a cada persona autorizada que ingresa a la sala, con su consentimiento y con huella dactilar (AFIS) como respaldo. Como sólo alcanza al personal de la sala, no depende del acuerdo sindical que condiciona la verificación facial de portería (SUP-13). La sala de 2014 se reconvierte en espacio de operación, punto de enrolamiento y recinto de custodia de medios. Los cuatro gabinetes de borde en portería, planta, depósito de relaves y acopio de puerto quedan integrados a la red de la faena. Su especificación está en la sección 4.2.3.3 del Subdocumento 4.

En la nube, el proveedor es Microsoft Azure, con región primaria en Santiago y secundaria en São Paulo, separadas por la cordillera y con sistemas eléctricos distintos, de modo que un terremoto o una falla eléctrica no puede afectarlas a la vez. La réplica en Brasil es una transferencia internacional de datos personales y se ampara en cláusulas contractuales conforme a la Ley N° 21.719 (2024). Las zonas y los servicios se desarrollan en la sección 4.2 del Subdocumento 4, y la conmutación, en la sección 4.3.2.

3.3.6 Operación sin enlace con Antofagasta

El cliente estableció que la operación en terreno no puede depender de una conexión permanente con la nube. SITCO lo resuelve en tres niveles, donde cada uno cubre la falla del anterior, como muestra la Figura 3.13.



Figura 3.13 — Funcionamiento de SITCO Aranda ante un corte del enlace.
Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 6, p. 11, y cap. 18, criterio 13, p. 32).

Media firma · Representante Legal

El primer nivel es el dispositivo. La botonera y la tableta envían cada registro en segundos, pero si están en una zona sin señal guardan al menos 48 horas, cifrado y con la identidad de quien registró, y lo envían solos al recuperar cobertura. Así, si un operador termina su turno sin señal y otro lo reemplaza, cada registro conserva su autor.

El segundo nivel es el Nodo de Faena. Si caen sólo las fibras, el satélite mantiene el envío de registros por si se pierden los tres caminos, la red interna sigue funcionando y el Nodo sigue registrando, validando la portería y leyendo el despacho, la báscula, el laboratorio y el historiador, con una copia sincronizada de las identidades. Opera al menos 48 horas sin enlace, más del doble del corte más largo registrado.

El tercer nivel es la nube, donde los portales, SAP y la telemetría siguen funcionando. Al volver el enlace, el Nodo envía lo acumulado en orden y la nube aplica reglas fijas, estableciendo que para un hecho de la operación prevalece la faena, mientras que para un dato maestro, la última versión aprobada en la nube. Los cerca de 3,5 GB de un corte de 48 horas se sincronizan dentro de las cuatro horas del RT-03.13, según el cálculo de la sección 4.1.9.2 del Subdocumento 4.

La Tabla 3.6 indica qué ocurre con cada función cuando fallan a la vez las dos fibras y el enlace satelital.

Tabla 3.6 — Funciones de SITCO Aranda durante un corte del enlace

Función de la solución	Situación durante el corte
Registro de la mina, trazabilidad y balance del turno	Sigue funcionando en el Nodo de Faena
Validación de acceso en portería	Sigue funcionando con la lista local de personas habilitadas
Registros de seguridad y acción ante alertas de fatiga	Continúa en la App y el Nodo, las alertas salen por el correo de respaldo
Acreditación de personas nuevas	Sigue en la nube, y un ingreso excepcional se autoriza y registra en la Consola de Portería
Vista del CIO con datos de faena	No disponible, y la coordinación se realiza por radio y teléfono satelital
Vista única del equipo con telemetría	No disponible en faena, y el supervisor usa el despacho mientras el aviso de falla queda en espera
Envíos a SAP y reportes a la autoridad	Quedan en espera y se envían al volver el enlace
Portal para Compradores	Sigue disponible, sin las últimas horas de la faena

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 6, p. 11, y cap. 18, criterio 13, p. 32).

Para los registros de seguridad y las alertas de fatiga, el supervisor registra la acción en la App, y las alertas llegan por el correo de respaldo sobre el satélite geoestacionario existente. Durante un corte ninguna función de la operación se detiene. Lo que deja de estar



disponible son funciones de supervisión remota y de reporte, que hoy tampoco funcionan durante un corte y que pueden esperar sin afectar la extracción, el transporte ni el procesamiento del mineral.

3.4 Explicación de la Solución

Esta sección explica la solución como la vive la operación: qué cambia en un turno, qué hace cada módulo, cómo responde al problema y cómo se obtendrá el apoyo de los interesados.

3.4.1 Funcionamiento de la solución en la operación

SITCO se entiende mejor siguiendo al mineral desde el plan hasta el embarque, en los ocho pasos de la Figura 3.14.

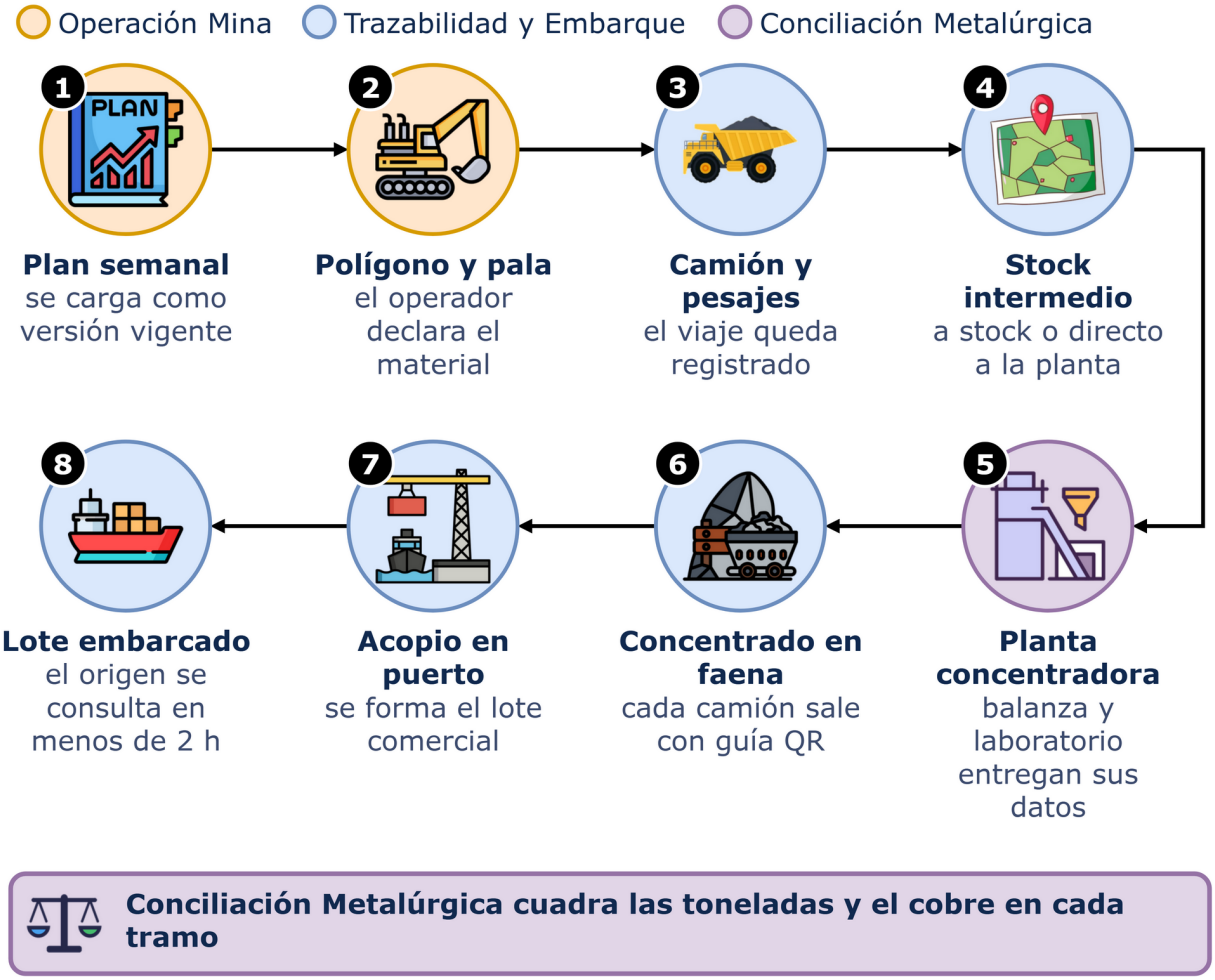


Figura 3.14 — Recorrido del dato a lo largo del ciclo del mineral.
Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 4, pp. 7-9).

Media firma · Representante Legal

Todo comienza con el plan semanal, que SITCO carga como una versión con fecha y hora, si una tronadura obliga a cambiarlo, se crea una versión nueva, y el cumplimiento de cada turno se mide contra el plan que realmente regía.

En el rajo, la luz de la botonera indica planta, pero el operador ve que el material cambió y aprieta estéril. El despachador reasigna el camión, SITCO asocia el cambio a la declaración del operador y guarda el viaje como una unidad de trazabilidad compuesta por camión, polígono, operador, destino y toneladas.

El camión descarga en un stock, donde el viaje se suma al stock vigente y se recalcula el promedio ponderado por tonelaje, o en el chancador. En la planta, SITCO lee del historiador el tonelaje de alimentación y el laboratorio devuelve las leyes; el balance del turno se calcula al terminar el turno y se recalcula cuando llegan los análisis pendientes, entre 4 y 36 horas después, y el cumplimiento del plan se publica al inicio del turno siguiente.

El concentrado queda ligado a su lote de planta. SITCO entrega a SAP los datos del despacho y el código del lote, y SAP emite la guía de despacho electrónica con ese código impreso como QR. En el acopio de Antofagasta la guía se lee con la tableta y el camión se asocia al lote comercial, de modo que, embarcado el lote, cualquier persona autorizada, incluido el comprador, puede recorrer la cadena hasta los polígonos de origen, mientras Conciliación Metalúrgica cuadra las toneladas y el cobre en cada tramo.

En paralelo, el torniquete consulta si la persona está habilitada, un supervisor registra una inspección sin señal y la cámara de fatiga abre un caso que no se cierra sin acción registrada. Ninguno de estos registros pide al operador más que un botón o un toque de credencial, como solicitó el gerente general.

3.4.2 Módulos de negocio

Los siete módulos de negocio se describen según lo que hacen y quién los usa, las situaciones que resuelve cada uno se cruzan en la Tabla 3.7.

3.4.2.1 Módulo de Operación Mina

Operación Mina es donde nace el dato de origen del mineral y de productividad de la mina, y lo usan el operador de pala, el despachador, el supervisor y el planificador. Mantiene la versión vigente del plan, registra el material observado y la razón de cada cambio de destino, clasifica las demoras, registra el avance de las perforadoras y publica el cumplimiento del plan y la entrega de turno al inicio del turno siguiente.



3.4.2.2 Módulo de Trazabilidad y Embarque

Trazabilidad y Embarque guarda cada eslabón de la cadena, del viaje al embarque, y lo usan planificación, metalurgia, el área comercial, el acopio de puerto y, desde la Etapa 2, los compradores. Registra cada stock con su tonelaje, ley y orígenes, recalcula su promedio ponderado por tonelaje tras cada aporte, retoma y traspaso, y lo contrasta cada mes con el laboratorio, con lo que la mezcla se vuelve verificable, y calcula y alerta el arsénico de cada lote. Cada stock y cada traspaso registrado, con su tonelaje, su ley y sus orígenes, es la evidencia que piden los esquemas de cadena de custodia, como el de The Copper Mark (2026). SITCO Aranda entrega esa evidencia, pero no equivale a una certificación.

3.4.2.3 Módulo de Conciliación Metalúrgica

Conciliación Metalúrgica reemplaza las planillas de los balances de turno y mensual, y la usan los metalurgistas, la superintendencia de planta y finanzas. Fija la fuente de verdad del tonelaje, la balanza de alimentación para la planta y el pesaje de a bordo corregido con la báscula para la mina, de modo que cada diferencia es un dato por tramo, y aprueba la conciliación con factores versionados en tres días hábiles o menos antes de entregarla a SAP.

3.4.2.4 Módulo de Equipos y Mantenimiento

Equipos y Mantenimiento reúne en una sola vista lo que hoy está en cuatro sistemas y una radio, el cual consolida el estado desde el despacho, las alarmas de los portales de los fabricantes, leídas con ISO 15143-3 cuando lo soportan (International Organization for Standardization [ISO], 2020), y las pautas y órdenes de SAP. Lo usan mantenimiento, los supervisores y el CIO, que registran avisos de falla sin transcripción. No incluye mantenimiento predictivo, ya que sus alertas siguen reglas del propio equipo, con límite semanal (3.4.5).

3.4.2.5 Módulo de Acreditación y Acceso

Acreditación y Acceso reemplaza la planilla que hoy mantiene una sola persona, permitiendo que las contratistas carguen la documentación en su portal, el módulo la valida y seguridad acredita en menos de 48 horas, y luego avisa los vencimientos antes de que alguien viaje a la faena para ser rechazado. En portería, los torniquetes consultan la habilitación y, desde la Etapa 2, la verificación facial compara el rostro sólo con la plantilla de la credencial presentada, plantilla que se elimina al perder el acceso por ser un dato sensible según la Ley N° 21.719 (2024).

3.4.2.6 Módulo de Seguridad y Salud Ocupacional

Seguridad y Salud Ocupacional reemplaza los formularios de papel. Con él, supervisores y prevencionistas registran incidentes e inspecciones en la App SITCO Terreno, aun sin señal, y los registros exigidos se firman con firma electrónica avanzada (Ley N° 19.799, 2002) para la fiscalización del Reglamento de Seguridad Minera (Ministerio de Minería, 2004). Cada alerta de fatiga abre un caso que escala si no tiene acción, y los exámenes y controles de alcohol y drogas se guardan cifrados y con registro de cada consulta.

3.4.2.7 Módulo de Cumplimiento Ambiental

Cumplimiento Ambiental reemplaza la consolidación manual de sustentabilidad. Mantiene los compromisos de la Resolución de Calificación Ambiental, recibe las mediciones de los instrumentos y calcula el agua por área y el combustible por equipo. Con ellos calcula cada mes la huella de carbono por tonelada de cobre fino según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (World Resources Institute y World Business Council for Sustainable Development [WRI y WBCSD], 2004), trazable hasta su medición de origen y auditable por un tercero (CMAA, 2026b, cap. 18, criterio 12, p. 32), y genera los reportes a la autoridad con firma electrónica avanzada y construye los indicadores de empleo local y compras locales del convenio con la comunidad.

3.4.3 Módulos transversales y plataformas

Indicadores y Centro Integrado permite bajar de cualquier indicador a la transacción que lo originó, agrega en la Etapa 2 el costo diario por tonelada y por libra de cobre fino, y traslada al CIO de Antofagasta funciones que hoy exigen estar en la faena. Administración y Servicios Comunes entrega las notificaciones para evacuaciones al Integrador de Sistemas, que las transmite a la radio y megafonía (CMAA, 2026b, cap. 15, RT-16.21). También permite replicar la solución en otra operación mediante parametrización (CMAA, 2026b, cap. 15, RT-02.12, p. 24).

El Integrador de Sistemas sigue el modelo ISA-95 para decidir qué cruza cada frontera, de modo que hacia el SAP sólo viajan la producción y la conciliación aprobadas, los datos para la guía de despacho y su folio, la liquidación del comprador, los avisos de falla, las pautas, las órdenes, los costos y los contratos, y del control de proceso sólo se leen mediciones (International Society of Automation [ISA], 2010). El Nodo de Faena reúne los cinco módulos que operan sin enlace, sus conectores locales y la copia de identidades.

3.4.4 Coherencia de la solución con el problema

Para verificar que la solución responde al problema completo, se relacionó cada una de las 13 situaciones del diagnóstico con el módulo o plataforma que la resuelve. Además, cada problema se vinculó con los criterios de aceptación del caso, que servirán para evaluarlo. La Tabla 3.7 resume esa relación por problema. La correspondencia entre cada situación se encuentra en el Anexo B de OVERFORE-Subdocumento3-Anexos.

Tabla 3.7 — Correspondencia entre el problema y la solución.

Problema	Módulos o plataformas	Situaciones que resuelve	Criterios de aceptación (Cap. 18)
Trazabilidad y conciliación	Operación Mina, Trazabilidad y Embarque, Conciliación Metalúrgica	Origen de un lote en 4 a 6 semanas, conciliación en 18 días hábiles	1, 2 y 3
Productividad	Operación Mina, Equipos y Mantenimiento, Integrador de Sistemas, Indicadores y Centro Integrado	23 % del tiempo sin clasificar, plan medido con 10 a 15 días de desfase	4, 5 y 6
Cumplimiento y personas	Acreditación y Acceso, Seguridad y Salud Ocupacional, Cumplimiento Ambiental	14 % de rechazos por documentos vencidos, registros en papel	7 a 12
Condiciones transversales	Integrador de Sistemas, Nodo de Faena, Administración y Servicios Comunes	Un corte del enlace detiene el registro, credenciales compartidas	13 y 14

Fuente: elaboración propia a partir de las Bases técnicas del caso Minería (CMAA, 2026b, cap. 7, pp. 11-12, y cap. 18, p. 32).

La tabla muestra que los 14 criterios del Capítulo 18 quedan cubiertos y que ningún módulo ni plataforma queda sin un problema que lo justifique. Operación Mina y el Integrador de Sistemas aparecen en más de un problema porque un mismo registro y un mismo conector sirven a varios módulos.

3.4.5 Estrategia para obtener el apoyo de los grupos de interés

La compañía vio fracasar dos iniciativas porque la gente dejó de usarlas. La estrategia se sostiene en estos tres principios, nadie recibe más trabajo del que tiene hoy, cada grupo ve primero lo que gana y quienes operan participan en el diseño de lo que usarán, porque esa falta de participación causó el abandono de la plataforma de 2018. Cuatro tensiones entre grupos de interés se abordan así:

- Menos registros en la mina frente al muestreo obligatorio: el muestreo se hace en la planta y la mina sólo aporta el botón, sin perder rendimiento de pala.



Media firma · Representante Legal

- Todo en la nube frente a la operación sin enlace: en la faena queda sólo lo que no puede esperar, con una sala técnica operada como servicio y la red de control aislada.
- Mantenimiento predictivo frente al escepticismo del área: el gerente general lo quiere y el jefe de mantenimiento lo rechaza porque dos iniciativas fracasaron por exceso de alertas. La solución lo ordena en el tiempo: primero la vista única, las detenciones con causa raíz y alertas por reglas propias del área; con doce meses de esos datos, un modelo podrá evaluarse durante la operación, con cargo a la bolsa evolutiva y con la aprobación de ambos.
- Biometría frente a la objeción sindical: desde el mes 2, una mesa con el sindicato, seguridad y recursos humanos acuerda un protocolo sobre qué se guarda, quién lo consulta y cuándo se elimina. Sin acuerdo, la portería funciona con credencial y validación de habilitación, sin credenciales compartidas y con registro completo de accesos.

El Anexo C de OVERFORE-Subdocumento3-Anexos detalla la estrategia para los diecinueve grupos de interés de la sección 2.4 del Subdocumento 2. Los que deciden, el directorio y finanzas, participan en el comité directivo y ratifican la fuente de verdad del tonelaje en el mes 3. Los dueños de proceso, que son mina, planta, planificación y mantenimiento, aprueban la botonera, las señales, el versionado del plan y las reglas de alerta antes de cada marcha blanca. Los usuarios de terreno diseñan la taxonomía de demoras y prueban la botonera en el piloto del mes 13. El sindicato participa en una mesa desde el mes 2, y los contratistas y el comprador se capacitan o revisan un lote piloto antes de enero de 2029. La adopción se mide en cada ola y, si no alcanza su meta, la ola no avanza hasta recuperarla.



Media firma · Representante Legal

Referencias

Compañía Minera Altos de Aranda. (2026a). *Bases administrativas*. Licitación N° TFEP-01/2026.

Compañía Minera Altos de Aranda. (2026b). *Bases técnicas del caso Minería*. Licitación N° TFEP-01/2026.

International Electrotechnical Commission. (s.f.). *IEC 62443 background*. https://syc-se.iec.ch/?p=4375

International Organization for Standardization. (2020). *ISO 15143-3:2020 Earth-moving machinery and mobile road machinery. Worksite data exchange. Part 3: Telematics data*. ISO.

International Society of Automation. (2010). *ANSI/ISA-95.00.01-2010 (IEC 62264-1 Mod) Enterprise-control system integration. Part 1: Models and terminology*. ISA.

Ley N° 19.799. (2002). *Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma*. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley N° 21.719. (2024). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial de la República de Chile.

Ministerio de Minería. (2004). *Decreto Supremo N.º 132, Reglamento de Seguridad Minera*. Diario Oficial de la República de Chile, 7 de febrero de 2004.

OPC Foundation. (s.f.). *Unified Architecture*. https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua/

Project Management Institute. (2017). *La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.

The Copper Mark. (2026). *The Copper Mark chain of custody standard* (v. 2). https://coppermark.org/wp-content/uploads/2026/06/CopperMark_Chain-of-Custody-Standard-v2_2026-06-11.pdf

World Resources Institute y World Business Council for Sustainable Development. (2004). *The greenhouse gas protocol: A corporate accounting and reporting standard* (Ed. rev.). https://ghgprotocol.org/corporate-standard

Media firma · Representante Legal

Declaración de uso de IA

Se utilizó IA generativa, principalmente como apoyo en la redacción, en la organización del contenido y en los diagramas; el detalle por sección está en la Tabla 3.8.

Tabla 3.8 — Declaración de uso de IA por sección.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (Quién y qué verificó)
Introducción y capítulo 3	Claude	Apoyo en la síntesis de la presentación de SITCO Aranda y de su alcance.	Medio	Ninguno	Benjamín Velásquez: comprobó la continuidad con el diagnóstico del Subdocumento 2.
3.1	claude	Desarrollo de la base del resumen ejecutivo de la solución.	Medio	Ninguno	Claudio Cabello: contrastó que la síntesis coincide con el alcance comprometido.
3.1.1 a 3.1.3	claude	Redacción de la visión general, las etapas y el soporte.	Medio	Alto	Benjamín Velásquez: revisó la separación de implementación, implantación y operación.
3.2	claude	Organización del apartado que delimita el alcance.	Medio	Ninguno	Claudio Cabello: contrastó los límites de la solución frente a T-12.
3.2.1 a 3.2.2	claude	Apoyo para vincular módulos y distribución entre etapas.	Medio	Alto	David Martínez: contrastó que cada módulo conserve la etapa acordada.
3.2.2.1 a 3.2.2.6	claude	Base explicativa de los criterios y del alcance de cada etapa.	Medio	Alto	Claudio Cabello: verificó los compromisos y las fechas frente a T-14 y T-18.
3.2.3	claude	Redacción de la entrada a supuestos y restricciones.	Medio	Ninguno	David Martínez: revisó que el texto no convierta supuestos en compromisos.
3.2.3.1 a 3.2.3.3	claude	Ordenamiento de exclusiones, supuestos y restricciones.	Medio	Ninguno	David Martínez: contrastó las fronteras contractuales y su origen en las Bases.
3.2.4	claude	Estructura del catálogo funcional y no funcional.	Medio	Ninguno	David Martínez: revisó la relación del catálogo con los requerimientos del caso.

Media firma · Representante Legal

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (Quién y qué verificó)
3.2.4.1 a 3.2.4.3	claude	Apoyo para explicar clasificación, prioridad y tipos de requerimiento.	Medio	Ninguno	David Martínez: comprobó los códigos RF y RNF y su trazabilidad.
3.2.5	claude	Apoyo en la síntesis de criterios verificables de aceptación del alcance.	Medio	Ninguno	Claudio Cabello: comprobó la posibilidad de demostrar cada criterio con evidencia.
3.3	claude	Apoyo para explicar el esquema de solución.	Medio	Alto	Benjamín Velásquez: revisó la correspondencia del esquema con la arquitectura del Subdoc. 4.
3.3.1 a 3.3.2	claude	Base de descripción de la vista general y del software.	Medio	Alto	Benjamín Velásquez: revisó los componentes y los nombres usados en las figuras.
3.3.2.1 a 3.3.2.2	claude	Redacción sobre módulos, canales e integración con sistemas existentes.	Medio	Alto	David Martínez: revisó los flujos y la responsabilidad de cada integración.
3.3.3 a 3.3.6	claude	Explicación de dispositivos, conectividad, infraestructura y trabajo sin enlace.	Medio	Alto	Benjamín Velásquez: comprobó la continuidad local y los equipos frente a T-11.
3.4	claude	Desarrollo del hilo explicativo de funcionamiento de SITCO.	Medio	Ninguno	Benjamín Velásquez: validó la relación entre la explicación y el problema del caso.
3.4.1 a 3.4.2	claude	Apoyo para describir el uso operacional y los módulos de negocio.	Medio	Alto	Claudio Cabello: comprobó que el recorrido de los datos coincida con el diseño.
3.4.2.1 a 3.4.2.7	claude	Apoyo para describir la función de los siete módulos de negocio.	Medio	Ninguno	Claudio Cabello: revisó las entradas, salidas y límites de cada módulo.
3.4.3 a 3.4.5	claude	Síntesis de plataformas, coherencia de la solución y apoyo de interesados.	Medio	Ninguno	David Martínez: revisó la cobertura de los problemas y la estrategia de adopción.
Referencias	claude	Apoyo para ordenar y uniformar las referencias citadas.	Medio	Ninguno	Claudio Cabello: revisó la existencia de las fuentes y su correspondencia con las citas.



Media firma · Representante Legal

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (Quién y qué verificó)
Anexo A	claude	Apoyo en la síntesis de la asignación de alcance por etapa.	Medio	Ninguno	Claudio Cabello: revisó las etapas frente al capítulo 3 y al cronograma.
Anexo B	claude	Apoyo para relacionar problemas y componentes de solución.	Medio	Ninguno	Benjamín Velásquez: comprobó la cobertura de cada problema por los módulos propuestos.
Anexo C	claude	Redacción de la estrategia para cada grupo de interés.	Medio	Ninguno	David Martínez: revisó las acciones y su adecuación a cada actor.
T-12	claude	Apoyo para organizar la matriz de cumplimiento técnico.	Medio	Ninguno	Benjamín Velásquez: comprobó cada requisito y la evidencia que acredita su cumplimiento.

Fuente: elaboración propia.

Media firma · Representante Legal